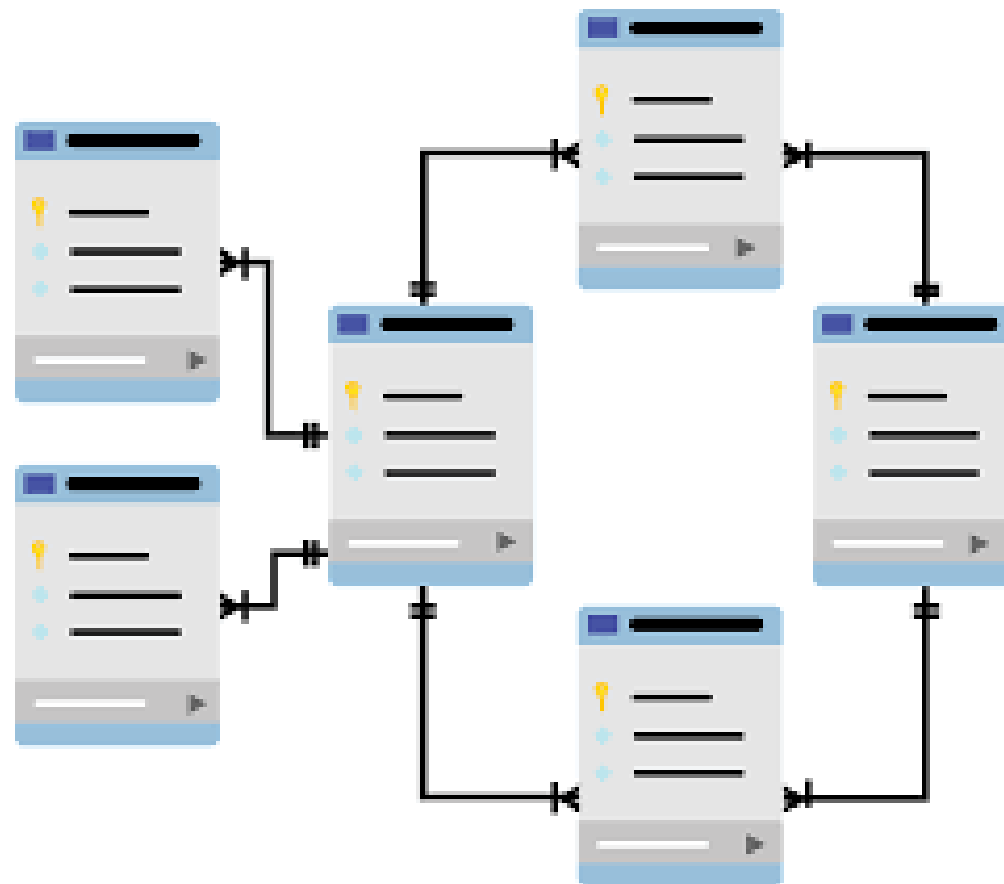


BANCO DE DADOS

Professor Peter Rizzon

Modelo Relacional



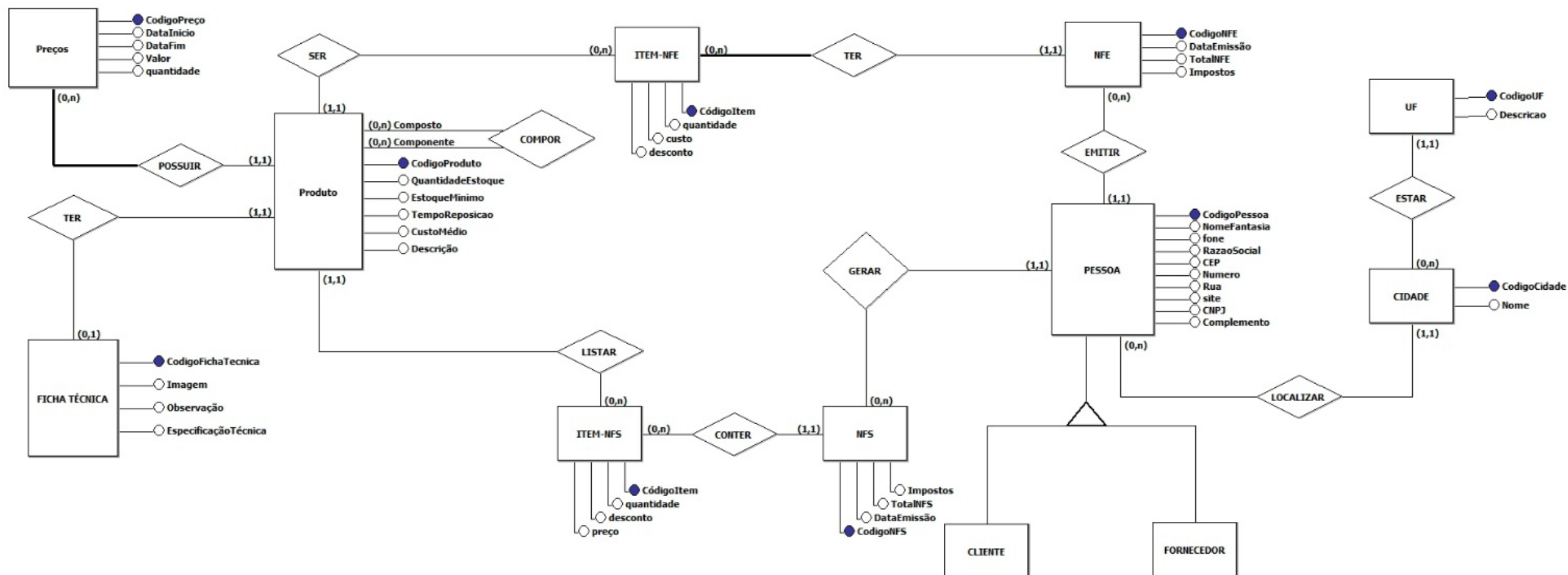
MODELO RELACIONAL

- Modelo mais amplamente utilizado por SGBDs;
- Proposto por E. F. Codd em 1970 no artigo “A Relational Model for Large Shared Data Banks”;
- Baseado na Teoria dos Conjuntos (matemática);
- Estrutura Básica: Relações (Tabelas);
- Relações: conjunto não ordenado de dados;

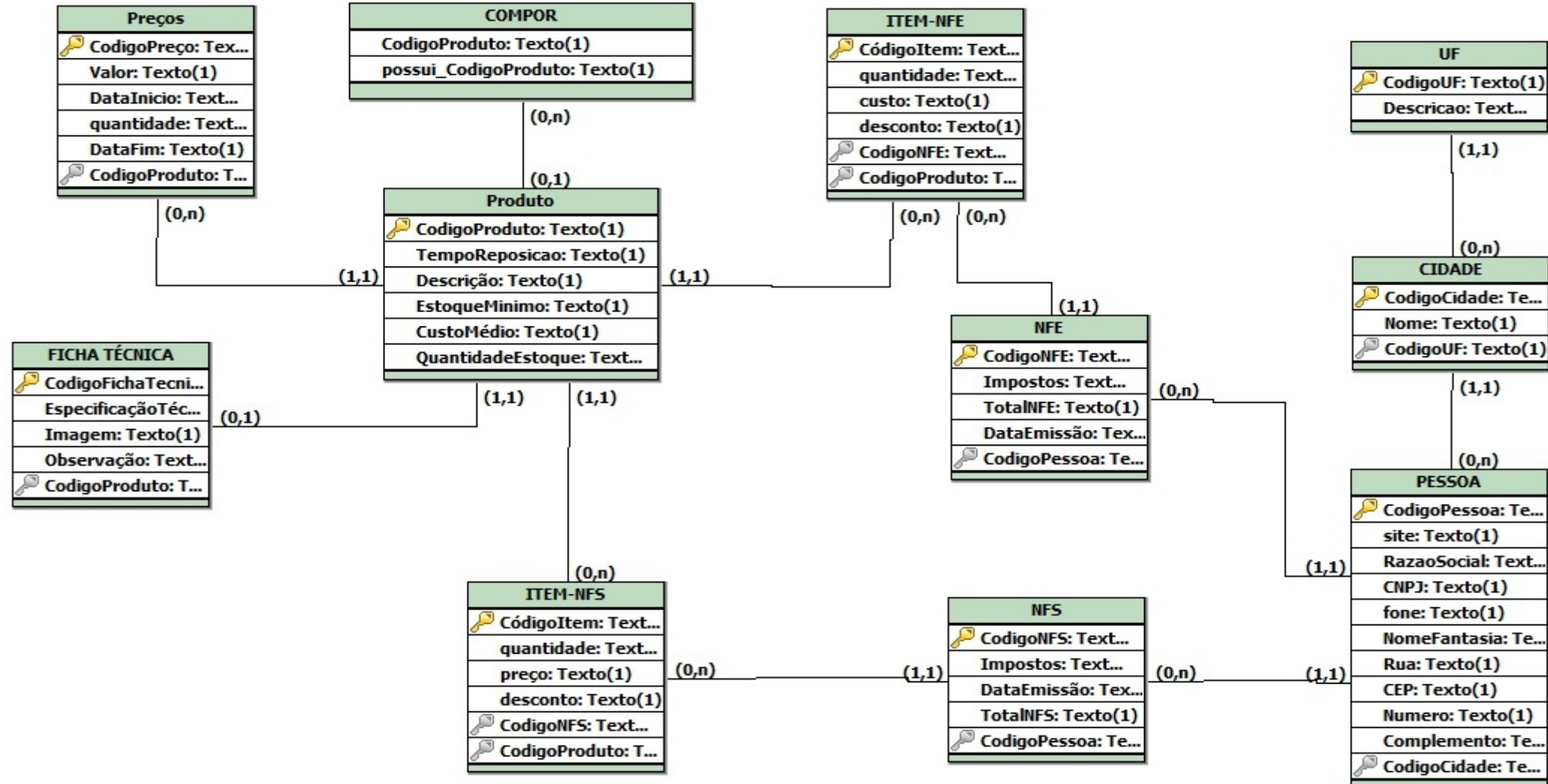
A **teoria dos conjuntos** é a teoria matemática capaz de **agrupar elementos**.

Assim, os **elementos** são definidos como um dos componentes do conjunto.

MODELO CONCEITUAL



MODELO RELACIONAL



MODELO RELACIONAL

TABELA

The diagram illustrates a relational table structure. A table with five columns and five rows is shown. The first row is highlighted in light gray. Annotations with arrows point to specific parts of the table: 'Linha/Tupla' points to the first row; 'Domínio: numérico' points to the first cell of the first row; 'Domínio: alfanumérico' points to the second cell of the first row; 'Domínio: data' points to the third cell of the first row; and 'Campo/Propriedade' points to the first column header.

	COLUNA 1	COLUNA 2	COLUNA 3	...	COLUNA N
Linha/Tupla →	100	Fulano Apelido	10/01/1950		

Domínio: numérico

Domínio: alfanumérico

Domínio: data

Campo/Propriedade

Elementos das Relações

- Identificador (nome)
- Campos (colunas)
- Domínios (tipos)
- Tuplas (linhas)
- Chaves

MODELO RELACIONAL - GLOSSÁRIO

- **Relação:** Mesmo que tabela;
- **Tupla:** Uma linha da tabela;
- **Atributo:** Uma coluna da tabela;
- **Cardinalidade:** Número de tuplas em uma tabela (linhas);
- **Grau:** Número de atributos em uma tabela (colunas);
- **Domínio:** Conjunto de valores que podem ser armazenados em um atributo;

MODELO RELACIONAL – CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES

- **Ordem das tuplas em uma relação $r(R)$:** Não consideramos as tuplas como estando ordenadas, embora elas apareçam em forma tabular. Portanto, **uma relação é um conjunto não ordenado de tuplas(linhas);**
- **Ordem dos atributos no esquema R :** Os atributos são considerados ordenados $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$;
- **Valores em uma tupla:** *Todos os valores são considerados atômicos (indivisíveis).* Um valor especial chamado **null** é usado para representar valores que são desconhecidos ou inaplicáveis para certas tuplas.

MODELO RELACIONAL – CHAVES

- Chaves Primárias;
- Chaves Candidatas;
- Chaves Estrangeiras



MODELO RELACIONAL – CHAVES

- Chaves Primárias:
 - Identificam e diferenciam cada tupla (linha);
 - Valor deve ser diferente em cada tupla.



TABELA: CIDADE	
Código Cidade	Descrição
1	Caxias do Sul
2	Bento Gonçalves
3	Porto Alegre
4	Novo Hamburgo

MODELO RELACIONAL – CHAVES

- Chaves Primárias – Superchaves
 - Conjunto de atributos de uma relação;
 - Não existem duas tuplas em uma relação com a mesma superchave

LIVROS

ISBN	Título	Autor	Ano	Categoria
9580471444	Vidas Secas	Graciliano Ramos	1938	Romance
958047950X	Agosto	Rubem Fonseca	1990	Romance
0554253216	Micrographia	Robert Hooke	1665	Ciências
0195087445	Divina Comédia	Dante Alighieri	1308	Poesia
0559274289	Le Opere	Galileu Galilei	1811	Ciências
0451526929	Hamlet	William Shakespeare	1599	Drama
1603033785	Othello	William Shakespeare	1565	Drama

MODELO RELACIONAL – CHAVES

- Chaves Estrangeiras:
 - Estabelecem a relação entre as tabelas;
 - Referencia a chave primária de outra tabela.

TABELA: PESSOA			TABELA: CIDADE	
Código Pessoa	Nome	Código Cidade	Código Cidade	Descrição
100	CABRAL	2	1	Caxias do Sul
101	COLOMBO	1	2	Bento Gonçalves
102	VERNI	1	3	Porto Alegre
103	AMÉRICO	3	4	Novo Hamburgo

CHAVES ESTRANGEIRAS

CHAVES PRIMÁRIAS

MODELO RELACIONAL – CHAVES

- Chaves Candidatas:
 - Campos ou conjunto de campos, que permitem diferenciar as tuplas;
 - A Chave Primária é uma Chave Candidata que foi escolhida.

CHAVES CANDIDATAS →

TABELA: PESSOA		
Código Pessoa	Nome	CPF
100	CABRAL	200.299.399.45
101	COLOMBO	200.200.399.45
102	VERNI	200.300.399.45
103	AMÉRICO	200.400.399.45

MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Integridade de Identidade;
- Integridade Referencial;
- Integridade de Domínio;
- Integridade de Valores Nulos.



MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Integridade de Identidade;
 - A chave primária é a identidade das tuplas da tabela;
 - A chave primária não pode ser nula;
 - Tem impacto nas operações:
 - Inclusão de tuplas;
 - Alteração de tuplas;



MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Integridade de Referencial;
 - Relacionada com a Chave Estrangeira;
 - O valor de uma chave estrangeira deve ser um dos valores de chave primária da tabela referenciada ou ser nulo (se o campo for opcional);
 - Tem impacto nas operações:
 - Inclusão de tuplas;
 - Alteração de tuplas;
 - Exclusão de tuplas (tabela referenciada).



MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Integridade de Domínio;
 - Campos são definidos sob domínios (tipos de dados);
 - O valores dos campos devem respeitar o domínio.



MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Integridade de Valores Nulos;
- Campos não obrigatórios, que podem não ser preenchidos ficam “vazios”: “NULL”

NULL

MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Aplicação das Restrições – Operação de Inserção:
 - Restrição de domínio (valor não correspondente ao domínio especificado);
 - Restrição de chave (se um valor de chave já existe);
 - Integridade de entidade (se a chave primária é nula);
 - Integridade referencial (se o valor da chave estrangeira refere-se a uma tupla que não existe na relação referenciada);
 - A opção default (padrão) é rejeitar a inserção.

Controle realizado pelo SGBD

MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Aplicação das Restrições – Operação de Alteração:
 - Usada para alterar os valores de um ou mais atributos em uma tupla;
 - Atributos que não são chaves primárias ou estrangeiras, não tem problemas, exceto a checagem de tipos e domínios;
 - Modificar uma chave primária é a mesma coisa que apagar uma tupla e inserir outra em seu lugar. As mesmas regras de *inserção* e *exclusão* se aplicam aqui;
 - Se uma **chave estrangeira** é modificada, o SGBD tem que garantir que o novo valor refere-se a uma tupla existente na relação referenciada;

Controle realizado pelo SGBD

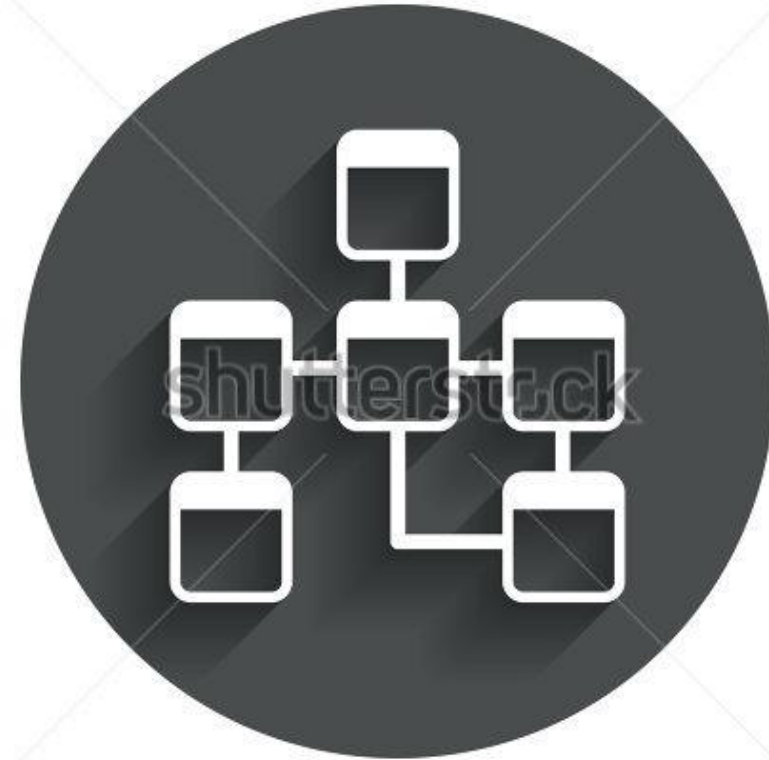
MODELO RELACIONAL – RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Aplicação das Restrições – Operação de Exclusão:
 - Pode violar somente integridade referencial;
 - Ocorre quando a tupla sendo excluída é referenciada como **chave estrangeira** de outras tuplas no banco de dados;
 - Três opções estão disponíveis:
 - Rejeitar a exclusão;
 - Propagar a exclusão;
 - Modificar o valor do atributo sendo referenciado, seja colocando o valor *null* ou colocar um outro valor válido. Se o atributo referenciado fizer parte da chave primária o atributo não poderá assumir valor nulo, senão será violada a restrição de integridade de entidade.

Controle realizado pelo SGBD

MODELO RELACIONAL – ESQUEMAS RELACIONAIS

- Forma Textual (resumida);
- Gráfica



MODELO RELACIONAL – ESQUEMAS RELACIONAIS

- Representação na Forma Textual (resumida)

Tabela(**campo1**, campo2, ..., #campox, °#campoy, campon)

Notação:

Campo(sublinhado): chave primária

#campo: chave estrangeira

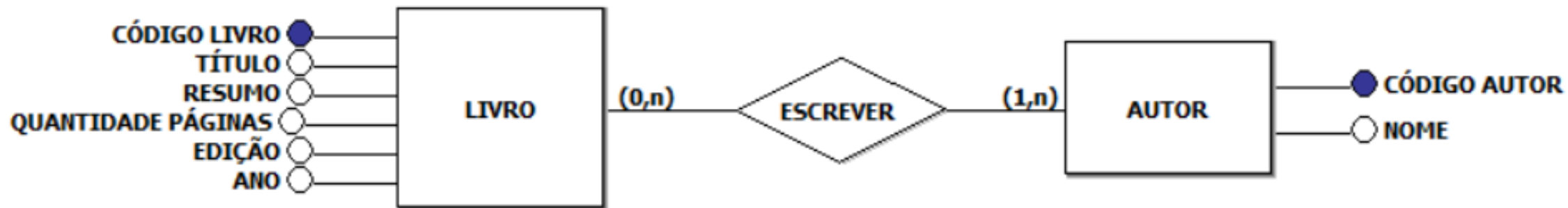
°campo: campo que pode receber valor nulo

MODELO RELACIONAL – ESQUEMAS RELACIONAIS

- Representação na Forma Textual (resumida)
 - Pessoa(**codigoPessoa**, nome, telefone, endereço, °CEP, #codigoCidade)
 - Cidade(**codigoCidade**, descricao, #codigoEstado)
 - Estado(**codigoEstado**, descricao, sigla)

MODELO RELACIONAL – MAPEAMENTO ENTRE MODELOS

- Todas as entidades do diagrama ER são mapeadas para tabelas

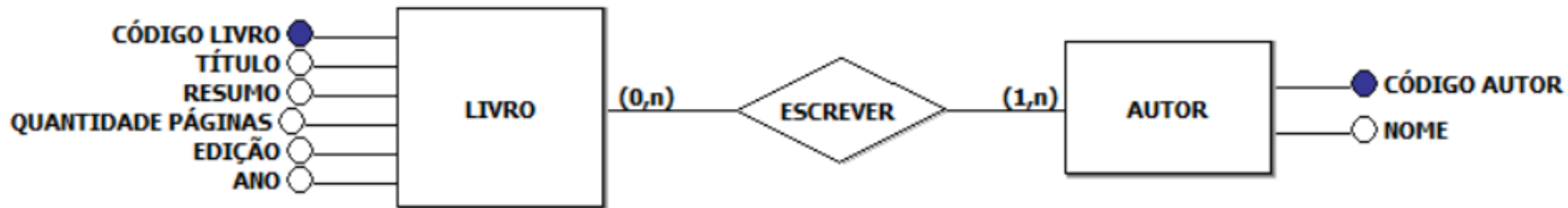


Livro(CodigoLivro, Titulo, Resumo, QTDPaginas, Edicao, Ano)

Autor(CodigoAutor, Nome)

MODELO RELACIONAL – MAPEAMENTO ENTRE MODELOS

- Todos os relacionamentos (n:n) do diagrama ER são mapeados para tabelas



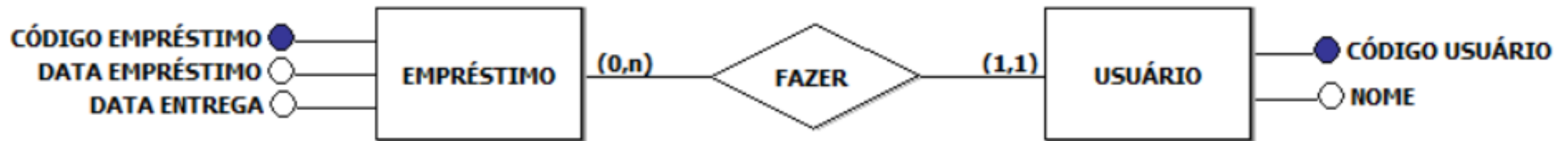
AutorEscreverLivro(#CodigoAutor, #CodigoLivro)

ou

AutorLivro(#CodigoAutor, #CodigoLivro)

MODELO RELACIONAL – MAPEAMENTO ENTRE MODELOS

- Os relacionamentos (n:1) do diagrama ER **não** são mapeados para tabelas, eles dão origem a referências (chaves estrangeiras).

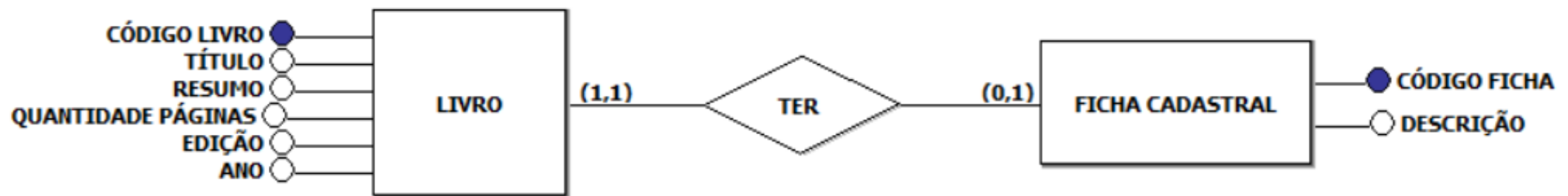


Emprestimo(CodigoEmprestimo, DataEmp, DataEntrega, #CodigoUsuario)

Usuario(CodigoUsuario, Nome)

MODELO RELACIONAL – MAPEAMENTO ENTRE MODELOS

- Os relacionamentos (1:1) do diagrama ER **não** são mapeados para tabelas, eles dão origem a referências (chaves estrangeiras) ou a fusões de tabelas.



Livro(**CodigoLivro**, Titulo, Resumo, QTDPaginas, Edicao, Ano)

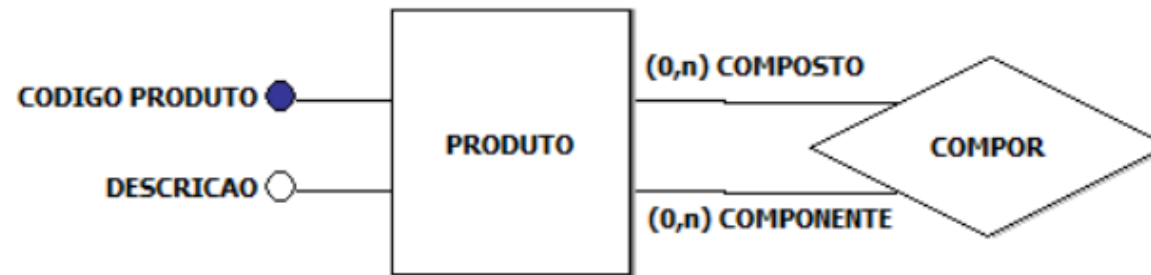
FichaCadastral(**CodigoFicha**, Descricao, #CodigoLivro)

ou

Livro(**CodigoLivro**, Titulo, Resumo, QTDPaginas, Edicao, Ano, CodigoFicha, Descricao)

MODELO RELACIONAL – MAPEAMENTO ENTRE MODELOS

- O mapeamento dos auto relacionamentos segue as mesmas regras dos relacionamentos entre duas entidades distintas.



Produto(**CodigoProduto**, descricao)

ProdutoComposto(#CodigoProduto, #CodigoComponente)

MODELO RELACIONAL – MAPEAMENTO ENTRE MODELOS

- A Generalização/Especialização possui algumas alternativas de mapeamento, mas a principal é mapear a entidade mais geral (generalizada) e as entidades especializadas, cada uma gerando uma tabela.

Pessoa(**CodigoPessoa**, Nome)

PessoaFisica(#CodigoPessoa, CPF, Nascimento)

PessoaJuridica(#CodigoPessoa, CNPJ, RazaoSocial)

